

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – Parcial N°1 - 2022

Se pide:

Ejercicio 1

Indicar verdadero o falso en caso, según corresponda. Justificar cada respuesta.

- a) El polinomio $P(x) = x^3 - x^2 - 4x - 6$ no admite raíces complejas.
- b) El versor asociado al vector $\vec{a} = (3, -1, 1)$ es $\bar{a} = (1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.
- c) Dados los vectores $\vec{u} = (1; -3)$, $\vec{v} = (2; 1)$, el vector $\text{proy}_{\vec{v}}\vec{u}$ tiene el mismo sentido que el vector $\vec{v}$.
- d) La pendiente de la recta $t) \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ es igual a $\frac{1}{2}$.

Ejercicio 2

Dados los puntos $P(0; 0; -1)$, $Q(0; 2; 1)$, $R(1; 1; 0)$ y $S(0; 1; 0)$:

- a) Verificar que son coplanares.
- b) Obtener la ecuación del plano π que los contiene.
- c) Calcular la distancia del punto $A(1; 2; 3)$ al plano π del ítem (b).
- d) Escribir ecuaciones paramétricas para la recta r que contiene al punto Q y que es perpendicular a π .